

פרויקט גמר – מדמ"ח – תשפ"ו

הנחיות להכנת פוסטרים לכנס פרויקטים שיתקיים ב- 16/7/2026

1. תכנים שהם חובה

- בכל פוסטר צריך להופיע 'המרכז האקדמי רופין, המחלקה למדעי המחשב'.
- שם ההתמחות
- שם הפרויקט
- שמות הסטודנטים (ללא ת.ז.)
- שמות המנחים עם קידומת מתאימה (מר, גברת, ד"ר, פרופסור)

2. תכנים מומלצים

- רקע (רקע כללי על התחום / על הארגון)
- מטרות הפרויקט
- בפרויקטים של ההתמחות - פיתוח מערכות תוכנה (אפליקציות):
 - מבנה מערכת המידע המוצעת, מודולים מרכזיים, משתמשי המערכת
 - דרישות המערכת (ניתן להציג באמצעות מודל ה Use Case)
 - מסכי המערכת המרכזיים
 - אלמנט חכם של המערכת
- בפרויקטים של ההתמחות - בינה מלאכותית ומדעי הנתונים (דאטה):
 - תיאור הדאטה
 - שיטות ואלגוריתמים
 - תוצאות
 - מסקנות
- ועוד תכנים שנראים לכם חשובים.

3. הנחיות לעיצוב

- **גודל הדף:** בתחילת העבודה יש להגדיר בתוכנת PowerPoint את גודל השקופית: יש לבחור ב"עיצוב שקופיות", לבחור ב"הגדרת עמוד" ולהגדיר את הגודל ל: **70 ס"מ (רוחב) X 100 ס"מ (אורך)**, בכיוון השקופית יש לבחור **"לאורך"**.
- יש להקפיד על השארת **שוליים** של לפחות **1 ס"מ** בכל צד על-מנת למנוע חיתוך בהדפסה. (**הערה:** הרקע בפוסטר יכול להיות לכל אורכו, עבור הטקסט כדאי לשמור מרחק של 1 ס"מ מהשוליים)
- השתדלו להשתמש בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה כך שהתמונה תישאר באיכות גבוהה גם לאחר שהקובץ יודפס בגודל של פוסטר.
- שימו לב ליחס בין הרקע לטקסט. בחרו צבע רקע בעל קונטרסט ניכר לצבע הטקסט. אם אתם שמים תמונה ברקע (רצוי מאוד להימנע מכך), דאגו לכך שלא תקשה על הקריאה.
- בחרו גודל גופן הניתן לקריאה גם ממרחק של מטר מהפוסטר (למשל, לפחות 22 בפונט David). כותרות עיקריות ומשניות צריכות להיות גדולות יותר מגופן הטקסט (למשל, כותרת עיקרית לפחות 48 בפונט David).
- יש לכתוב באופן תמציתי וברור להעביר מסר פשוט וענייני.

- **אין טעם להכביר במילים – הפוסטר אמור להציג את הבעיה ופתרונה בצורה תמציתית ומובנית**

4. הערכת הפוסטר

הערכת הפוסטר תתייחס לנקודות הבאות:

משקל	קריטריון
15%	הפוסטר אטרקטיבי
10%	הפוסטר בנוי היטב וברור (אין שגיאות תחביר, דקדוק, כתיב...)
10%	הצגת התכנים של הפרויקט: ✓ רקע ומוטיבציה ✓ בעיות, דרישות ומטרות ✓ תיאור השיטות/פתרון/תיאור המערכת ✓ תוצאות ומסקנות
10%	
20%	
10%	
25%	
	התשובות לשאלות שניתנו על ידי הסטודנטים מציגות הבנה וידע
	הישגי הפרויקט וייחודיותו מוצגים גם במצגת ברורה/ בסימולציה/ בהדגמה*
100%	סה"כ

5. אופן ההגשה ולו"ז

- יש לאשר את התכנים והעיצוב של הפוסטר ע"י המנחה האקדמי.
- יש לשלוח אל מזכירת המחלקה ניצן פז במייל את קובץ הפוסטר המאושר עד לתאריך ה- 1/7/2026.
- המייל של ניצן: NitzanP@ruppin.ac.il
- הפוסטרים יודפסו במרוכז, ויחזרו עד ה- 13/7/2026
- ביום האירוע, כל קבוצה תקבל סטנד+קאפה (הסטודנטים יצמידו את הפוסטרים לקאפה בעזרת נעצים צבעוניים מתאימים).
- להתרשמותכם, מצ"ב מספר דוגמאות של פוסטרים.



פירוק וניתוח של מידע ספקטראלי

באמצעות למידה עמוקה

עלי חאמד, מוחמד גנאם, אליאן מוארני

מנחים: ד"ר אבנר פריאל, ד"ר רני אריאלי

מדעי המחשב - בהתמחות מדעי הנתונים ו-AI



הקדמה ומטרת הפרויקט



יהיו וכימות חומרים בתערובות מורכבות הוא אתגר מרכזי בתחומים כמו רפואה, חקלאות ותעשיית התרופות. מטרת הפרויקט היא לפתח מודל למידה עמוקה למענוח הרכב חומרים על סמך נתוני ספקטרום בלבד, ללא צורך בהפרדה פיזית.

בדומה לתערובות תבלינים - קשה לדעת מהם המרכיבים המדויקים בתערובות כימית מורכבת.

מהו מידע ספקטראלי?

מידע ספקטראלי מתקבל כאשר קרן אור פוגעת בחומר, וחלק מהאור נבלע וחלק מוחזר. כל חומר מניב אותות לאורך גל שונים - וכך נוצר ספקטרום ייחודי לכל חומר, כמו טביעת אצבע כימית.



האתגר שלנו

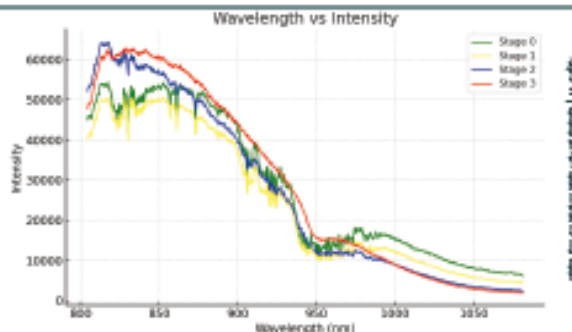
חוסר ידע בתחום הספקטרוסקופיה - בתחילת הדרך לא ידענו מהו מידע ספקטראלי ואיך מפיקים אותו.

מחסור בדאטה אמיתי - לא היה נתונים אמיתיים לאימון המודל, נאלצנו לבנות סימולאטור מתקדם, שיצר מדידות ספקטרליות סינתטיות.

הסימולציה פותחה באמצעות אלגוריתמים ושיטות בפיתוח

כיצד מתקבל המידע?

מדידות ספקטרוסקופיות מודדות את תגובת החומר לאור באורכי גל שונים. לכל חומר יש "חתימה ספקטראלית" ייחודית שמאפשרת לזהות ולהבדיל בין מרכיבים.



מקור: מחקר מדעי, 2020

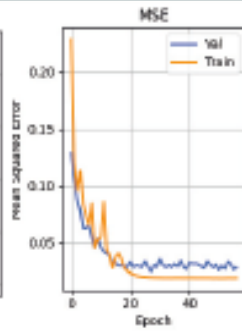
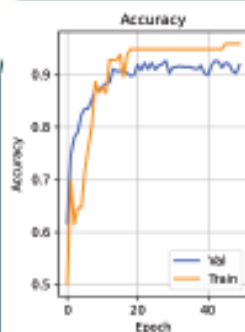
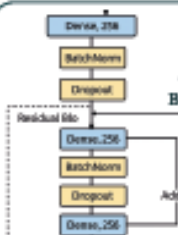
מתודולוגיה

איסוף הדאטה

- השתמשנו בנתוני ספקטרום סינתטיים לאימון ראשוני של המודל.
- המודל הותאם לנתוני פלפל אמיתיים (מדידות ממכון וולקני) בארבע רמות זיהום.
- בוצעה המרה והתאמה לבנייה עם נתוני אמת ורעש.

שיטת העבודה

- רשת נוירונים (Dense + ResNet)
- Batch Normalization + Dropout
- פונקציית איבוד: MSE, MAE, Categorical Crossentropy



תוצאות

- דיוק (Accuracy): 93% על סט הבדיקה, +94% בולידציה
- שגיאה (MSE / MAE): $MAE \approx 0.08$, $MSE \approx 0.030$ - שגיאות נמוכות ויציבות
- יציבות: התכנסות תוך 20 אפוקים, שמירה על ביצועים גבוהים לאורך כל האימון

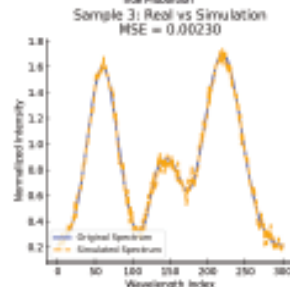
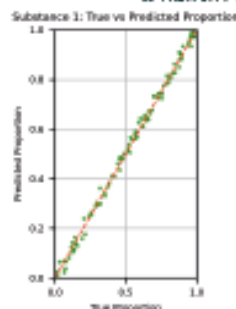
Confusion Matrix				
	stage0	stage1	stage2	stage3
stage0	24	0	0	0
stage1	0	24	0	0
stage2	0	0	24	0
stage3	0	0	2	22
Predicted	stage0	stage1	stage2	stage3

מסקנות

המודל ממחיש את יעילותה של למידה עמוקה לפירוק וניתוח מידע ספקטראלי מתערובות מורכבות, תוך השגת דיוק ממוצע של 93% ועמידות לרעש, ומדגיש את תרומתה של הגישה של סימולציה לדאטה ולקידום אנליזה מדעית מדויקת.

בניית דאטה

- בנינו ספקטרום מלאות עבור חומרים שהורים.
- יצרנו תערובות מורכבות משילוב חומרים שונים בריכוזים משתנים של כל חומר.
- הוספנו פיקים גאוסיאניים ורעש כדי לדמות תנאי מדידה אמיתיים ולשפר את עמידות המודל.



Invest It

Connect. Invest. Grow.

הפתרון

Invest It היא אפליקציה פורטת דרך שמביאה את עולם ההשקעות לטלפון הבא. היא מחברת בין משקיעים, יועצים פיננסיים וחובבי פיננסים מכל הרמות ומאפשרת להם ללמוד, לשחק, להתייעץ ולהשקיע. כך זה בסביבה חבסה, אינטואיטיבית ופונקציונלית אישית – שהופכת את הדרך הפיננסית לזמינה, מענייה ומשמעות.

מטרות

Invest It נמצאת להגשיר חסך פיננסי, לחסך את קבלת המסקנות, להספק כלים פרקטיים ופדור השקעות באמצעות מאפשרות קבלת ייעוץ מומחים אישיים, ממונחות הפצת מידע נכון, ומקדמת קבלת החלטות השקעה חכמה ומבוססת נתונים – הכוון בסביבה נגישה, מקצועית ופונקציונלית אישית.

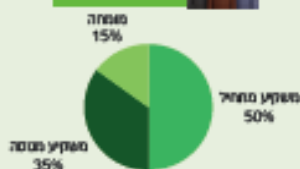
עולם הבעיה

בין הדינמיות, רבים מחפשים תשובות בתוך זמן המידע הפיננסי והמחשבה כי קבלת החלטות מאפשרת. לצד מחסור בידע פיננסי, במיוחד בקרב צעירים, נוצר צורך אישי במתמסורה נגישה ושחברות בין משקיעים, יועצים והשקעות שמאפשרות להקטין את הדרך הכלכלית.

מסע לקוח



משתמשים



מודל כלכלי

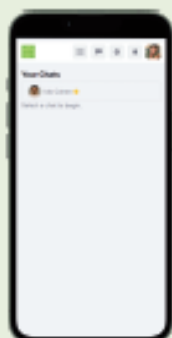
האדמות מבוסס על מודל מני חודשי בתחילת, המאפשר למשתמשים למחזר צ'אטס מדיניות עם מומחים פיננסיים. בכך פותרת בחיפוש בתחילת, מאפשר לחסך מבוססם יציאות השפחה, כגון שפחמסורה מכה עולה קבועה. כך מודל מנגנון המודל כלכלי דו-צדדי – המאפשר מדיניות בתחילת המעורבות, ובכך מפרסה להיות ממונחות אחריות המבוססת על ערך מושיי למשתמשי.

טכנולוגיה

החיבור ל-Websocket by Finnhub מאפשר קבלת נתונים חיים על מחירי מניות, להגנת טרנס ופדור עדידי בתוך אמת למשתמשים בכך דרך	חיבור ל-Websocket by Finnhub
המאפיין של חרשות בזמנים מ-Finnhub מספקת זמן עדכונים ורלוונטים בזמן אמת, עם כתובות ומקורות בנושאי שוק הדין, מניות וחחיות	מאפיין חרשות בזמנים מ-Finnhub
מערבת ה'אנשים מבוססת על Supabase – שירות Backend מודרני כגון מרחב (כנס Rebase), שפחמס סידר נתונים ו'Realtime Messaging' מעדור נתונים חודדי צ'אט קבועים ומדיניות למשתמשים	מערבת צ'אטס מבוססת Supabase

פרסונליזציה

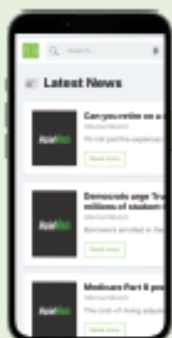
האדמות של האפליקציה מאפשרת מודל "DISTILBERT-BASE-MULTILINGUAL-CASED" לסיגן מדיניות למשתמשים, חסך חיבור טריות והחחמה קטגוריות העניין של המשתמש. החחמה היא הצבת חסך מומחים אישיים בתחילת – שוק הדין, קריסטל, בדרך נהיה הקצב וחיסכון, מדיניות והשקעות מדיניות



צ'אט עם מומחה



קבוצת דין



דף חדשות פיננסיות



דף מניות מחודדים



מחפיל המשתמש



סיד מומחים אישיים



המרכז האקדמי רופין
רפ"ץ אב"ב

בהחלטות
ד"ר דעה ביסר

אנשי המדיניות
עוזר בך, עשירי ודעה ד"ר מליה בראמסון

מחייקט נוצר בתחילת ראשון B.Sc, במחלקה
הפדור המומחה והפדור, בהחלטות. מיומון
מערבת חכמה, המערבת להחלטות,
המרכז האקדמי רופין



מטרת המערכת

מטרת המערכת היא להעניק הגנה מתקדמת למשתמשים מפני התקפות פישוג. בזמן אמת ובאופן חוצה פלטפורמות, צעדים להשגת מטרה זו:

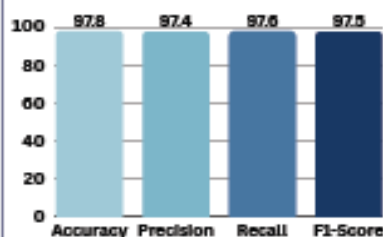
- להבטיח יומן סקסטואלי מדויק של התוכן המוצג על המסך
- להזהר תכניות ותכנים חשודים ברמת דיוק גבוהה
- למצב את זמן החשיפה על מנת למנוע פגיעה במשתמש

רקע

התקפות פישוג הן התקפות הנפוצות והמסוכנות ביותר בעידן הדיגיטלי. שילוב בינה מלאכותית מבטיח את תחזוקתן ומקשה על זיהוי בזמן אמת. הן פוגעות במשתמשים פרטיים ובארגונים, תוצאות חולשות אנושיות ואסכולוגיות, ועלולות לגרום לזיקים חמורים – כולל אובדן מידע רגיש ושוק כלכלי חשמונית.

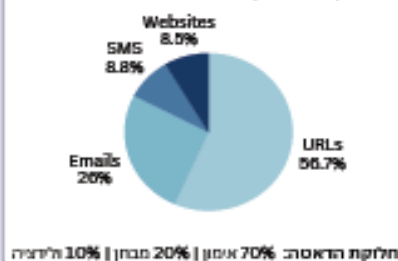
המודל

DistilBERT הוא מודל NLP שאופן להיות טקסטים חשודים ותבניות לשוניות המאפיינות התקפות פישוג.



דאטה

מאגר הנתונים כלל למעלה מ-67,000 דוגמאות שחולקו לארבע קטגוריות עיקריות:



שיטות ואלגוריתמים

- חילוץ טקסט מילולי מסך באמצעות OCR
- סיווג הטקסט בעזרת מודל NLP
- מנגנון מניע במקרים לא ודאיים
- חידוד מקרים גבוליים ללמידה חוזרת
- הפעלה חכמה לפי מידות המשתמש
- נייטח אנליטי של תוצאות המערכת באמצעות splunk

אתגרים עיקריים

- מנגנון מדויק של טקסט מתוך צילומי מסך
- זיהוי תוכן חשוד בצורה אמינה
- הטבה מחדשה עם התרחשויות בזמן אמת

התרעה מיידית
ותיעוד במערכת

קבלת החלטה
לזיהוי פישוג

סיווג הטקסט
בעזרת NLP

חילוץ הטקסט
באמצעות OCR

עיבוד מקדים
של התמונה

צילום מסך

Welcome to SafeNet!



Phishing Attempts
Detected
15

Detection
Accuracy
99%

Screen
Scans
1027

False Positives
1
API Usage
0%



On average
7 out of 10
attacks are
Emails

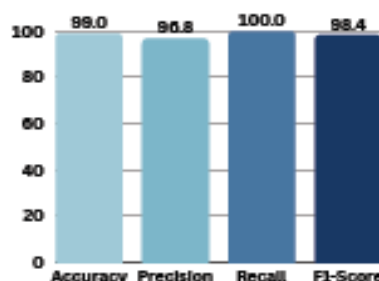
Date	Source Type	Confidence	Message	Prediction
17-07-2025	Email	92%	Please verify...	Phishing
17-07-2025	Website	98%	Welcome back to...	Safe
17-07-2025	Website	76%	Session expired. Please...	Suspicious
17-07-2025	Email	95%	Subject: Welcome...	Safe



מסקנה

- המערכת מזהה אימים בדיוק גבוה גם כאשר התוכן נראה תמים.
- שמירת על איזון בין רגישות גבוהה למספר נמוך של התראות שווא.
- שיפור הבנת ההקשר ולמידה משמאות מביאים להפחתת טעויות ולהכללה טובה יותר.
- המערכת מתאימה לשילוש כקו הגנה ראשוני בזמן אמת.

תוצאות



Confusion Matrix

	Actual	
	Safe	Phishing
Predicted	TN 69	FP 1
	FN 0	TP 30

המערכת הביצועים בוצעה על 100 תמונות: 70 בטוחות 30 פישוג

השפעת הסבת תחנת כוח מפחם לגז טבעי על ריכוזי מזהמי האוויר בערים סמוכות

מסמכים: גל אהליא, נא ברנר
מסמך: ד"ר חזקי ברנס-יוצקין

המרכז האקדמי רפין, המחלקה למדעי המחשב | בינה מלאכותית ומדעי הנתונים



רקע

זיהום אוויר הוא אחד מגורמי הסכנה למחלות, ובעיקר למחלות לב וריאות. במקביל, רישות ובני דם, תחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה, פיצוצה חשמל באמצעות שריפת פחם במשך עשרות שנים. תהליך השרפת הפחם מייצר כמויות של מזהמים לאוויר. בשנים האחרונות, נעשה מעבר הדרגתי ליצר חשמל בגז טבעי, מתוך מטרה לצמצם את הזיהום. עם זאת, סידת החשמל של המעבר על ריכוזי המזהמים ביישובים הסמוכים כיום נבדקה לעומק.

NOx!
התחממות האוויר - גורם
בניקוז המזהמים מהעיר
במיוחד בלילות ובאזורים

NO₂!
התחממות האוויר - גורם
בניקוז המזהמים מהעיר
במיוחד בלילות ובאזורים

SO₂!
מקור זה המזהמים - גורם
בניקוז המזהמים מהעיר
במיוחד בלילות ובאזורים

מטרה
מטרת המחקר היא לבחון האם המעבר מפיצור חשמל בפחם לגז טבעי גורם לירידה ברמות זיהום האוויר ביישובים סמוכים, על סמך מדידות נעשות. יצר החשמל בתחנת הכוח "אורות רבין" ובסביבתו אזור מיושב מיושבים.

משימות
המחקר נערך בשיתוף עם אגוד ערים שרון-כרמל, הפועל לקידום בריאות הציבור ותגובה על המדיניות ברשויות המקומיות באזור. שיתוף הפעולה נעשה על מנת לספק תמונת מצב מבוססת נתונים בעלת חשיבות ישויות, העשויה לסייע בעיצוב מדיניות סביבתית, בבידוק מתודות מקומיות, ובהנחה על בריאות התושבים.



הדאטה

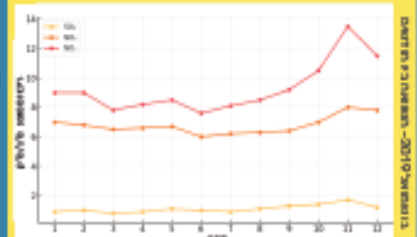
- התקבלו מאגר ערים שרון-כרמל
- נתוני מטרות זיהום אוויר
- נתוני מדידות חשמל
- 2025-2019
- 37 קבצי אקסל, 449 גיליונות
- כ- 4,000,000 רשומות סה"כ



תוצאות סטטיסטיות



מדידת	PM ₁₀	PM _{2.5}	NO ₂	SO ₂
1	1.2	0.8	1.5	0.5
2	1.5	1.0	1.8	0.6
3	1.8	1.2	2.0	0.7
4	2.0	1.4	2.2	0.8
5	2.2	1.6	2.4	0.9
6	2.5	1.8	2.6	1.0
7	2.8	2.0	2.8	1.1
8	3.0	2.2	3.0	1.2
9	3.2	2.4	3.2	1.3
10	3.5	2.6	3.5	1.4



מדידת	PM ₁₀	PM _{2.5}	NO ₂	SO ₂
1	1.2	0.8	1.5	0.5
2	1.5	1.0	1.8	0.6
3	1.8	1.2	2.0	0.7
4	2.0	1.4	2.2	0.8
5	2.2	1.6	2.4	0.9
6	2.5	1.8	2.6	1.0
7	2.8	2.0	2.8	1.1
8	3.0	2.2	3.0	1.2
9	3.2	2.4	3.2	1.3
10	3.5	2.6	3.5	1.4



מודלים



- הערכת ביצועים: R^2 , RMSE, MAE, STD מדידת
- XAI - הסבר מודלים
- השוואת תוצאות בין מודלים השונים
- ניתוח מבוסס חיזוי ביחס להסתברות ביטול החשמל

- דיוק המודלים: (Dropout)
- שינוי מבנה הרשת
- Feature Selection
- בדיקה עם וולא סומנס

- בניית מודלים: רגרסיה ליניארית ופולינומית
- יעילות נרחבים
- XGBoost
- רשתות נוירונים עמוקות
- רשתות LSTM לחיזוי סדרות זמן

תוצאות ומסקנות

מסקנות

המסקנות מביעות על כך שריכוזי המזהמים ביישובים הסמוכים לארבעת הדרה משופרים משמעותית, רובם של גורמים סביבתיים, בהם כיוון ועוצמת הרוח, עובות השבת, פירוק מתחנת, ספירת וטוב. השפעה זו באה לידי ביטוי בתוצאות המודלים החזויים, אשר מדגישים את המורכבות של תהליכי הפיזור הסביבתי. לאור כך, עולה תוצר בחינה המספק שיכולת נתונים מספיק ואשר את הדיוק והכללות של המודלים הקיימים.

Model	MAE	RMSE	STD	R ²
LSTM	0.005	0.005	0.005	0.999
Neural Network	0.005	0.005	0.005	0.999
Neural Network - Top 10 Features	0.005	0.005	0.005	0.999

Model	MAE	RMSE	STD	R ²
LSTM	0.005	0.005	0.005	0.999
Neural Network	0.005	0.005	0.005	0.999
Neural Network - Top 10 Features	0.005	0.005	0.005	0.999

Falcon

Take your Inbox to new heights



רקע

עולם הדוא"ל מוצף בהודעות מכל הסוגים - עבודה, פרסומות, אישיות, עדכונים, ועוד. המשתמשים מתקשים להתמקד במה שחשוב באמת, נאלצים להתמודד עם עומס מידע ותחושת הצפה תמידית.

מטרת הפרויקט

לפתח ממשק מוביל חכם ויעיל לניהול דוא"ל, המבוסס בינה מלאכותית ומציע חוויית משתמש נקייה, מותאמת אישית ויעילה. המטרה: להחזיר למשתמש שליטה על תיבת הדוא"ל, במקום שתשלט בו.



מודלים ופיצ'רים מרכזיים



איחוד תיבות דוא"ל ממספר ספקים.
מערכת פילטרים מותאמים אישית - המשתמש יוצר "תיקיות חכמות" שמציגות מיילים לפי שולחים, תמונות, מילות מפתח ועוד.

מודל לזיהוי ספאם - מזהה מיילים לא רלוונטיים למשתמש.
תיג אוטומטי של מיילים באמצעות רשת נוירונים לפי קטגוריות (עבודה, פרטי, חופשה, ספאם וכו').

AI לכתובת מיילים לפי דרישות וצרכי המשתמש.
אנליטיקות אישיות - גרפים וסטטיסטיקות על פעילות המייל (שעות פעילות, שולחים נפוצים, פילוח לפי קטגוריות וכו').



מודל סיווג קטגוריות (Multi-label)

מיילים מסווגים אוטומטית לפי נושא, עם ציון F1 Micro:

84%

Macro F1: 79% | Subset Accuracy: 71% | Hamming Loss: 0.038

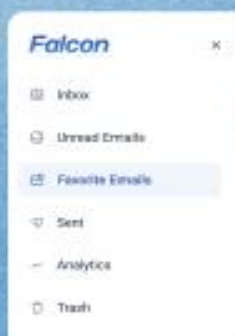
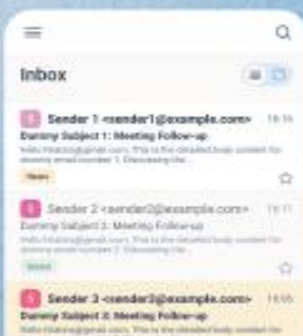


מודל סיווג ספאם (בינארי)

מזהה מיילים לא רלוונטיים בדיוק של -

98.6%

AUROC: 0.998 | Precision / Recall / F1: ~98.5%



יולי 2025

התמונות: פיתוח מערכות תוכנה

המרכז האקדמי רופין, המחלקה למדעי המחשב